

- C. 三正则图一定存在二因子.
 D. 三正则图一定存在一因子.
 5. 关于 $n (n \geq 3)$ 阶简单图 G , 下面说法**错误**的是 ()
 A. 若 G 的边数 $m > 3n - 6$, 则 G 不是平面图.
 B. 若 G 是无 3 长圈的平面图, 则 G 的边数 $m \leq 2n - 4$.
 C. 若 G 是平面图, 则欧拉公式(即 $n - m + \phi = 2$)成立.
 D. 若 G 是平面图, 则 G 的对偶图 G^* 一定连通.

二. 填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 4 长圈的邻接谱 $\text{Spec}(C_4) = \underline{\hspace{2cm}}$.
 2. 图 1 所示有向图的强连通分支数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
 3. K_3 与 K_2 的(Cartesian)乘积图的点色数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
 4. G 是一个 2025 阶 1956 正则的简单图, 则 G 的边色数 $\chi'(G) = \underline{\hspace{2cm}}$.
 5. 图 2 所示图的色多项式 $P_k(G) = \underline{\hspace{2cm}}$.

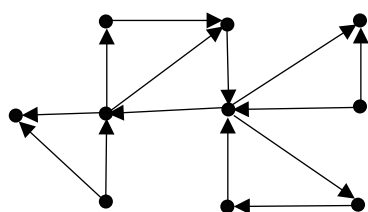


图 1

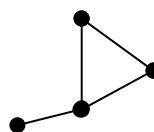


图 2

- 三. 证明题 (本题 10 分) 证明: $k (k \geq 1)$ 个分支的 $n (n \geq 2)$ 阶森林的边数是 $n - k$.

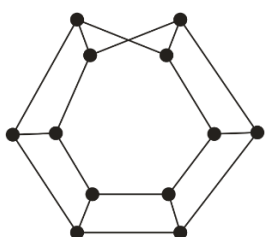
四. 证明题 (本题 10 分) 任何一个图奇数度顶点个数必为偶数个。

五. 解答题 (本题 10 分) 成华区的某垃圾收集区域由十条街道和六个交叉路口组成. 市政部门拟设计一条路线, 使垃圾收集车从车库出发, 将每条街道的垃圾都收集后再返回车库. 该区域的交叉路口为 A,B,C,D,E,F, 两个交叉路口之间的街道表示为 AB, AC, AD, BC, BD, BE, CD, CE, DF, EF. 假设每条街道的长度都是 1, 试给出一辆垃圾收集车收集完所有街道的垃圾并返回车库的最优路线的长度.(用图论方法求解)。

六. 证明题 (本题 10 分) 设 G 是 n ($n \geq 3$) 阶简单连通图. 若 G 有割边, 则 G 一定有割点。

七. 解答题 (本题 10 分) 今有 a,b,c,d,e,f,g 七个人围圆桌开会, 已知: a 会讲英语, b 会讲英语和汉语, c 会讲英语、意大利语和俄语, d 会讲日语和汉语, e 会讲德语和意大利语, f 会讲法语、日语和俄语, g 会讲法语与德语。给出一种排座方法, 使每个人能够和他身边的人交流 (用图论方法求解)。

八. 解答题 (本题 10 分) 判断下图是否可平面图? 若是, 请给出一种平面嵌入; 若不是, 请给出理由。



九. 解答题 (本题 10 分) 成都市天府新区拟部署一个有 7 个核心节点 A,B,C,D,E,F,G 的光纤网络. 节点之间的连接情况如下(两个节点通过一条光纤连接):

$A-B, A-C, A-D, B-E, B-F, C-E, C-G, D-F, D-G, F-G$

因光网络采用波分复用技术, 故要求连接同一节点的光纤必须使用不同波长. 并且网络中使用的波长数量越少成本越低. 问: 该网络最少需要多少个波长才能使成本最低? (用图论方法解答)